

폐기물의 재활용 용도 및 방법에 관한 규정

제1조(목적) 이 규정은 「폐기물관리법 시행규칙」 제14조의3제1항 별표 5의 3 제2호라목1)라)(1) 단서규정에 따른 폐기물의 재활용에 따른 기준 및 절차·방법을 정함을 목적으로 한다.

제2조(폐기물의 재활용 용도 및 방법) 「폐기물관리법 시행규칙」 제14조의3제1항 별표 5의3 제2호라목1)라)(1) 단서규정에 따른 폐기물의 재활용에 따른 기준 및 절차 방법은 다음과 같다.

1. 재활용 확대 및 기술개발을 위하여 하수처리오니를 고화처리한 고화처리물을 「산지관리법」에 따른 산지전용, 산지일시사용 또는 토석채취에 따른 허가를 받거나 신고를 한 산지 중 산지전용지 등의 복구의무자가 복구설계서 승인을 받은 채석지역 내 하부복구지의 채움재(이하 "채움재"라 한다)로 사용하는 시범사업을 추진하고자 하는 경우

가. 고화처리에 사용하는 하수처리오니는 별표 1 제1호 및 제2호의 기준에 적합하여야 하며, 월 1회 이상 공인시험기관에 분석을 의뢰하여 해당 기준에 적합한지 여부를 확인하여야 한다.

나. 고화처리에는 시멘트·합성고분자화합물이나 그 밖에 이와 비슷한 성상의 재료(이하 "고화제"라 한다)를 사용하여야 하며, 고화제로 폐기물을 이용하는 경우 지정폐기물이 아닌 폐석회, 석탄재, 제지슬러지 소각재(비산재로 한정한다) 및 슬래그로서 별표 1 제1호 및 제2호의 기준에 적합하여야 하며, 월 2회 이상 공인시험기관에 분석을 의뢰하여 해당 기준에 적합한지 여부를 확인하여야 한다.

다. 고화처리시설은 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 9 및 별표 11에서 정한 폐기물재활용시설 중 고형화·고화시설의 설치·운영기준을 준수하여야 하며, 하수처리오니와 고화제(고화제로 사용하는 폐기물을 포함한다)를 저장할 수 있는 저장조 및 세륜시설 등을 설치·운영하여야 한다.

라. 다목의 각 시설에서는 악취 또는 유해가스가 배출되지 않도록 저감

할 수 있는 시설 또는 장치를 설치·운영하여야 한다.

마. 시범사업대상 채석지역 하부복구지(이하 "석산복구지"라 한다)의 채움재로 사용되는 고화처리물은 별표 1에서 정한 기준에 적합하여야 하며, 월 1회 이상 공인시험기관에 시험·의뢰하여 해당 기준에 적합한지 여부를 확인하여야 한다.

바. 시범사업을 하려는 자는 기후에너지환경부장관(시범사업 관리를 대행하는 자를 포함한다)이 정하는 바에 따라 다음의 사항이 포함된 시범사업 계획서를 미리 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다.

- 1) 시범사업 대상지역의 소재지
- 2) 시범사업 기간
- 3) 시범사업에 사용할 폐기물 및 고화처리물의 유해물질 분석자료
- 4) 폐기물 및 고화처리물 확보 및 사용계획(1일 사용량 및 총 사용량 등)
- 5) 고화처리물 채움방식 및 상·하부 복토 등 작업계획
- 6) 시범사업 대상지역에 대한 지형 및 지질 등에 관한 자료
- 7) 우수와 침출수 배제, 침출수 저류, 악취 및 유해가스 처리 등 오염방지 계획
- 8) 고화처리물을 채움재로 사용에 따라 발생하는 침출수, 지하수와 주변 하천, 토양 등의 오염도 측정 등 환경영향 조사·평가계획
- 9) 시범사업 대상의 산지전용 등의 허가·신고에 관한 사항
- 10) 시범사업 대상지역의 소유자 및 권리권자에 관한 서류
- 11) 시범사업 대상 석산복구지의 소유자와 시범사업 승인을 받은 자가 다를 경우 공증을 받은 석산복구지 소유자 및 권리권자의 승낙서
- 12) 시범사업에 따른 오염이 확인되어 고화처리물 제거 등 원상복구가 필요한 경우 복구 이행을 담보하는 서류

사. 시범사업은 하부(지하)로 석재의 채취가 완료되어 옆면이 암석으로 이뤄진 곳으로 채석종료지 하부표면에 지하수의 흐름이 없고, 우수(빗물)의 넘침이 없어 침출수에 대한 위험이 없는 지역 중 1개소를 정하여 실시하되, 대상지역은 홍수범람, 습지대, 지하수 흐름, 단층지역, 생태보전대상 등을 고려한 배제기준과 선정기준 등을 설정하고, 지형도

- 등 관련 자료의 조사·검토 및 현지조사 등을 통하여 환경적, 기술적, 경제적 타당성을 검토한 후 적정 대상과 시범사업 대상자를 선정하여야 한다.
- 아. 시범사업 대상자로 선정된 자(이하 "시범사업자"라 한다)는 시범사업 대상지역에 대해 시장·군수·구청장에게 산지복구에 대한 승인 및 폐기물관리법 제25조에 따른 폐기물 재활용업 허가 등 인·허가를 득한 후 시범사업을 실시하여야 한다.
- 자. 기후에너지환경부장관은 바목에 따른 시범사업 계획서와 사목에 따른 시범사업 대상지역 선정기준과 절차 등을 고려하여 시범사업 지역 및 시범사업 계획을 승인할 수 있으며, 승인한 내용을 한국환경공단과 허가기관 등에게 통보하여야 한다. 이 경우 기후에너지환경부장관은 사업자가 신청한 시범사업 기간과 폐기물 및 고화처리물 사용 계획, 작업방법, 오염방지 및 환경영향 조사계획 등 사업계획을 변경하여 승인할 수 있다.
- 차. 시범사업자는 채움현장에서 고화처리물이 우수 등에 접촉하지 않도록 벽면과 지붕을 갖춘 임시보관시설을 설치·운영하고, 우천 시에는 작업을 중지하는 등 고화처리물이 최대한 우수에 접촉하지 않도록 채움작업을 진행하여야 한다.
- 카. 시범사업자는 시범사업대상 석산복구지로 외부에서 빗물이 흘러들지 아니하도록 빗물배제시설을 갖추어야 하고, 석산복구지 내에 흘러든 우수와 고화처리물에서 발생하는 침출수를 분리하여 석산복구지 외부로 배수할 수 있는 시설을 설치하여야 하며, 석산복구지에서 발생하는 침출수 등은 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 11 제2호나목2)에서 정한 관리형매립시설의 침출수 배출허용기준 이하가 되어야 한다. 이 경우 침출수의 수질에 대하여 월 1회 이상 검사를 실시하여야 한다.
- 타. 시범사업자는 바목8)에 따른 환경영향 조사·평가는 시범사업 기간 동안 실시하여야 하며, 고화처리를 위한 원료 등의 사용량과 폐기물의 품질기준, 고화처리물 사용량, 고화처리물 품질 및 오염물질 조사결과 및 환경영향 조사·평가결과 등을 포함한 시범사업 추진상황을 분기별로 한국환경공단에 제출하여야 한다.
- 파. 한국환경공단은 시범사업자가 자목에 따라 시범사업을 실시하고 있는지

여부 등을 점검할 수 있는 자체 모니터링 계획을 수립하고 주기적으로 모니터링하여야 한다.

- 하. 한국환경공단은 타목에 따라 제출한 자료와 과목에 따른 자체 모니터링 결과를 반기별로 기후에너지환경부장관에게 보고하여야 하며, 자목에 따라 승인받은 대로 시범사업을 실시하지 아니하거나, 조사·평가 결과 석산복구지 내부나 주변지역 환경이 오염되었다고 판단되는 경우 시범사업자에게 석산복구지의 고화처리물 반입 및 채움작업 등 작업 중지를 요구하고 기후에너지환경부장관에게 즉시 보고하여야 한다.
- 거. 기후에너지환경부장관은 하목에 따른 작업중단 보고를 접수한 경우 즉시 시범사업자와 해당 폐기물재활용업체 관할 허가기관(이하 "허가기관"이라 한다)에게 시범사업 일시중지를 통보하고, 석산복구지나 주변지역 환경오염이 원인인 경우 국립환경과학원 등 관련 전문기관에게 오염 원인조사를 의뢰하여야 한다.
- 너. 기후에너지환경부장관은 시범사업이 승인받은 내용과 다르게 시행되었거나, 해당 오염원인이 시범사업에 의한 것이라고 판단되는 경우 시범사업자에게 시범사업 승인을 취소하고, 즉시 원상복구 및 오염물질 처리 등 필요한 조치를 요구하여야 하며, 시범사업자는 즉시 이를 이행하여야 한다. 다만, 기후에너지환경부장관은 시범사업자가 승인받은 내용 중 오염이 수반되지 않는 경미한 사항만을 위반한 경우에는 위반내용을 보완한 후 시범사업을 계속 진행하도록 할 수 있다.
- 더. 자목에 따른 시범사업이 종료된 경우 시범사업자와 한국환경공단은 기후에너지환경부장관 및 허가기관에게 그 결과를 보고하여야 하며, 시범사업자는 시범사업으로 인한 주민의 건강·재산 또는 주변환경의 피해를 방지하기 위하여 사후관리를 하여야 한다.
- 러. 더목에 따라 사후관리를 하여야 하는 시범사업자는 사후관리 일정, 빗물 및 침출수 배제, 침출수 분석 및 악취방지 등 관리계획, 지표수·지하수 등 조사대상과 조사방법 및 조사주기, 석산복구지의 지반 안정도 유지방법, 방역 등을 포함한 사후관리 계획서를 허가기관에게 제출하고 승인받아야 한다.
- 머. 허가기관은 러목에 따른 계획서를 제출하지 않거나 제출된 계획서대로

이행되지 않을 경우 시범사업자에게 이행하도록 조치하여야 하며, 계속 이행하지 아니할 경우 석산복구지의 원상복구 등의 조치를 할 수 있다.

버. 허가기관은 석산복구지의 침하가 발생되지 않는 등 지반이 안정화되고, 침출수가 항상 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 11 제2호나목2)에서 정한 관리형매립시설의 침출수 배출허용기준 이하이며, 악취 등이 발생되지 않는 등 주변지역 오염이 발생되지 않을 것으로 판단되는 경우 관련전문가 등의 의견을 들어 사후관리를 종료할 수 있다.

서. 시범사업자는 다음 사항을 기록·관리하고 시범사업이 종료된 후 3년간 보존하여야 한다.

- 1) 가목, 나목, 마목, 바목 및 카목에 따라 검사한 검사 결과 서류
- 2) 고화처리물을 채움재로 사용한 장소, 사용량, 사용위치 등에 대해 기록한 서류
- 3) 러목에 따라 승인받은 석산복구지의 사후관리계획에 따른 침출수, 지하수 등의 오염물질 검사결과 서류

어. 그 밖에 산지의 복구 등에 관한 사항은 산지관리법 및 산지관련 법령에서 정하는 바에 따른다.

제3조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2018년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 (제2018-96호, 2018.6.29.)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 (제2025-165호, 2025.10.1.)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.